

ISLA - SANTARÉM - Instituto Politécnico | ANO LECTIVO 2025/2026

Designação do Curso de 1º Ciclo	Unidade Curricular	Ano Curricular			
Engenharia Informática	Matemática I	2025/2026			
Data	Duração da Prova	Época de Avaliação			
14 de janeiro 2026	120 minutos	Avaliação Curricular	Avaliação Final	Recurso	Especial
Docente: Amílcar Oliveira		X			
INSTRUÇÕES					
1. Apenas é permitido manter em cima da mesa o material estritamente autorizado e necessário para a realização da prova. 2. Durante a prova não é permitida a ausência da sala. Se o fizer a prova é dada como concluída. 3. Não é permitida a utilização de telemóvel. 4. Justifique todas as afirmações e apresente os cálculos realizados para as obter. 5. Seja claro nas suas respostas e escreva com letra legível. 6. Nesta prova não é permitido o uso de máquina de calcular. 7. Justifique todas as afirmações e apresente os cálculos realizados para as obter. 8. Esta prova contém um formulário de derivadas e integrais.					

Questão 1.

Cotação: 4.0 valores (1.0+1.0+1.0+1.0)

Diga, justificando, se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações:

- a) Dizer que $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$, significa que os valores de $g(x)$ ficam cada vez mais próximos do número L à medida que x tende para a (à esquerda ou à direita), mas $x \neq a$.
- b) A derivada de uma função $f(x)$ num ponto a , denotada por $f'(a)$, é dada por $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$, caso o limite exista.
- c) Se uma função f for derivável num ponto a , então f pode ser contínua ou não, no ponto a .
- d) Ao usar a regra de L' Hôpital no cálculo de $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2}$, obtém-se o resultado $-\infty$.

Questão 2.

Cotação: 4.0 valores (2.0+2.0)

Calcule a derivada das seguintes funções:

a) $f(x) = e^{3x} \ln x$, onde $\ln$ é o logaritmo de base e .

b) $g(x) = \frac{\sin x}{x^2}$, onde $\sin$ é a função seno.

Questão 3.

Cotação: 4.0 valores (2.0+2.0)

Utilize a integração por partes para obter:

a) $\int x \cos x \, dx$

b) $\int x^2 e^x \, dx$

Questão 4.

Cotação: 4.0 valores (2.0+2.0)

Obtenha os integrais das seguintes funções racionais:

a) $\int \frac{x^3}{x^2+1} \, dx$

b) $\int \frac{x^2}{(x-3)(x+2)^2} \, dx$

Questão 5.

Cotação: 4.0 valores (2.0+2.0)

Calcule:

a) $\int_{-1}^2 \frac{3x^2-2}{x^2-2x-8} \, dx$

b) $\int_2^4 \frac{x}{x^2-1} \, dx$ (Resolva a integral usando integração por substituição)

FIM

FORMULÁRIO

Derivadas

$f(x)$	$f'(x)$
c (<i>constante</i>)	0
x^n $n \in \mathfrak{N}$	nx^{n-1}
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
$(a^x)', a > 0, a \neq 1$	$a^x \ln a$
$\sin x$	$\cos x$
$\operatorname{tg} x$	$\sec^2 x$
$\operatorname{cossec} x$	$-\operatorname{cossec} x \cot g x$

$f(x)$	$f'(x)$
x	1
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
e^x	e^x
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\cos x$	$-\sin x$
$\cot g x$	$-\operatorname{cossec}^2 x$
$\sec x$	$\sec x \operatorname{tg} x$

Regras de Derivação

$$(cf(x))' = cf(x)' \quad (c \text{ constante})$$

$$(f(x) \pm g(x))' = f(x)' \pm g(x)'$$

$$(f(x)g(x))' = f(x)'g(x) + f(x)g(x)'$$

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f(x)'g(x) - f(x)g(x)'}{g(x)^2}$$

Integração por Partes

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Integrais

$f(x)$	$\int f(x) dx$
0	c
x	$\frac{x^2}{2} + c$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + c$
$a^x, (a > 0, a \neq 1)$	$\frac{a^x}{\ln a} + c$
$\sin x$	$-\cos x + c$
$\sec^2 x$	$\tan x + c$
$\operatorname{cosec} x \cot x$	$-\operatorname{cosec} x + c$

$f(x)$	$\int f(x) dx$
k (constante)	$kx + c$
$x^n, n \neq -1$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + c$
e^x	$e^x + c$
$\ln x$	$x \ln x - x + c$
$\cos x$	$\sin x + c$
$\operatorname{cosec}^2 x$	$-\cot x + c$
$\sec x \tan x$	$\sec x + c$